北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

1.3 减号逆

推论1.2.1和推论1.2.2给出了矩阵减号逆的存在性结论，并指出任一矩阵的减号逆必存在. 推论5.2.3也提供了矩阵减号逆的通解. 此外，我们还可以利用满秩分解给出减号逆的一个特解.

特别地，若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$A$的左逆$(A^H A)^{-1}A^H \in A\{1\}$；若$A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A$的右逆$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1\}$.

$$A=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\\1&0\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

由于$ABA=A$, $ACA=A$, 所以B, C均是A的减号逆.

注1：减号逆不唯一. 若$A\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$, 则其减号逆阶数为$n\times m$.

例1.3.1 求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$的一个减号逆.

例1.3.1 求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$的一个减号逆.

解： 由于A是行满秩矩阵，则$A^H(AA^H)^{-1}\in A\{1\}$.

$$A^H(AA^H)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

注2：尽管利用奇异值分解或满秩分解求解矩阵的减号逆表达比较简洁，但利用相抵分解求解的计算量相对较小.

命题1.3.1（减号逆的性质）

（1）$\mathrm{rank}(A) \leq \mathrm{rank}(A^{-})$；

（2）AA^{-}和$A^{-}A$均为幂等矩阵，且$\mathrm{rank}(AA^{-}) = \mathrm{rank}(A^{-}A) = \mathrm{rank}(A)$；

$$\mathrm{rank}(A) \geq \mathrm{rank}(AA^{-}) \geq \mathrm{rank}(AA^{-}A) = \mathrm{rank}(A)$$

（3）若$B = P^{-1}AQ^{-1}$，则$QA^{-}P \in B\{1\}$.

【应用】考查非齐次线性方程组

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \qquad (5.3.1)$$

式中，$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$给定，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^{n}$为待定向量.

首先讨论$A^{(1)}$与方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容性的关系.

命题1.3.2（线性方程组相容条件） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$，考察非齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，则以下表达等价

（1）$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A, \boldsymbol{b})$；

（2）$\boldsymbol{b} \in R(A)$；

（3）$AA^{(1)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$

提示：利用Penrose定理

定理1.3.1（减号逆与方程解的关系）设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$G \in A\{1\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解.

【思考】定理1.3.1表明了具有$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$形式的解与减号逆的关系. 那么，相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的解是否一定可以表示为$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$这种形式呢？

推论1.3.1（减号逆与方程解的关系）设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，非零向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$，则相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解一定可以用$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$表示，其中$G \in A\{1\}$.

推论1.3.1（减号逆与方程解的关系）设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，非零向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$，则相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解一定可以用$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$表示，其中$G \in A\{1\}$.

矩阵方程$AXB = D$相容的充分必要条件为$AA^{(1)}DB^{(1)}B = D$, 通解

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)}$$

$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容. 则通解$\boldsymbol{x}_1 = A^{(1)}\boldsymbol{b} + \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}$

例1.3.2 考查$\boldsymbol{x} = A^{(1)}\boldsymbol{b}$与相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$解的关系, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例1.3.2 考查$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$与相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$解的关系, 其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

解： 由于$\boldsymbol{b}\in R(A)$，故方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$相容. 易求得该方程组的解为$\boldsymbol{x}=[1,0,c]^T$，$\forall c\in\mathbb{C}$.

另由减号逆定义求得 $A^{(1)}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ a & b\end{bmatrix}$，$\forall a,b\in\mathbb{C}$.

则有$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}=[1,0,a]^T$.

因此，$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的解一定可以表示为$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$.

若$\boldsymbol{b}=0$，则不论$A^{(1)}$取何矩阵，方程解为$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}=0$；

而齐次方程组的解为$\boldsymbol{x}=[0,0,c]^T$，$\forall c\in\mathbb{C}$.

此时，相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$不能用$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$表示.

定理1.3.2（相容线性方程组唯一解条件） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $A^{(1)}A = I_n$当且仅当矩阵A是列满秩的. 此时, 相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$有唯一解.

定理1.3.2（相容线性方程组唯一解条件） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $A^{(1)}A = I_n$当且仅当矩阵A是列满秩的. 此时, 相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$有唯一解.

证明：充分性. $A^{(1)}A$是幂等矩阵，其特征值只能是0或1. 由A是列满秩矩阵知，$A^{(1)}A$是可逆矩阵.

故$A^{(1)}A$无零特征值，所有特征值均为1.

由此，$A^{(1)}A$相似于单位矩阵，即$A^{(1)}A = I_n$.

定理1.3.2（相容线性方程组唯一解条件） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $A^{(1)}A = I_n$当且仅当矩阵A是列满秩的. 此时, 相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$有唯一解.

证明：充分性. $A^{(1)}A$是幂等矩阵，其特征值只能是0或1. 由A是列满秩矩阵知，$A^{(1)}A$是可逆矩阵.

故$A^{(1)}A$无零特征值，所有特征值均为1.

由此，$A^{(1)}A$相似于单位矩阵，即$A^{(1)}A = I_n$.

必要性. 由$A^{(1)}A = I_n$知，矩阵A有左逆$A^{(1)}$. 根据定理3.2.3，A是列满秩矩阵.

注3： 当矩阵A是列满秩矩阵时，它的任一减号逆$A^{(1)}$都是A的左逆.

同理，当矩阵A是行满秩矩阵时，它的任一减号逆$A^{(1)}$都是A的右逆.

例1.3.3 求向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$在$R(A)$上的正交投影，其中$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$.

当A列满秩时， $A(A^H A)^{-1}A^H$为正交投影矩阵

当A列不满秩时？

定理1.3.3 对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$A(A^H A)^{-}A^H$是正交投影矩阵.

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$$

$$A^H A = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$$

$$G = V\begin{bmatrix}(\Sigma_r^2)^{-1} & \mathrm{K}\\ L & M\end{bmatrix}V^H$$

$$AGA^H = U\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}U^H \text{正交投影矩阵}$$

注4： 对一般的矩阵A，$(AA^H)^- \neq (A^H)^- A^-$.

注4： 对一般的矩阵A，$(AA^H)^- \neq (A^H)^- A^-$.

推论1.3.2 对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $A(A^H A)^- A^H A = A$.

注4： 对一般的矩阵A，$(AA^H)^- \neq (A^H)^- A^-$.

推论1.3.2 对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $A(A^HA)^-A^HA = A$.

证明： 将矩阵A进行列分块，并记为$A = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n]$，则$\boldsymbol{a}_i \in R(A)$，$i = 1, \cdots, m$.

由$A(A^HA)^-A^H$是幂等矩阵知，$A(A^HA)^-A^H\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{a}_i$ 因此

$$A(A^HA)^-A^H[\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n] = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_n]$$

即$A(A^HA)^-A^HA = A$.

例1.3.4（最小二乘问题）考查线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其中，矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$和向量$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^{m}$给定，向量$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^{n}$待定. 求向量$\boldsymbol{x}$使得$\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2$最小.

$$P\boldsymbol{b}=A(A^HA)^{-}A^H\boldsymbol{b}$$

$Ax=P\boldsymbol{b}$**一定有解**

$\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2$最小等价于$A^HAx=A^H\boldsymbol{b}$

$A^HAx=A^H\boldsymbol{b}$一定相容

$$x=(A^HA)^{-}A^H\boldsymbol{b}$$